

# RAPPORT DE MISSION

## Contexte : Optimisation et Suivi Opérationnel OCS/GLPI

IRIS – L'école de l'informatique

BTS SIO – Option SISR

Nom / Prénom : Lasana Diarra

Année scolaire : 2025 – 2026

### Éléments de contexte :

Dans le cadre de ma formation en **BTS SIO option SISR**, j'ai réalisé un projet professionnel au sein de l'entreprise **CGI**, spécialisée dans les services numériques et l'accompagnement technologique des organisations. L'objectif de cette mission était d'améliorer la gestion des incidents et d'automatiser l'inventaire du parc informatique. Pour répondre à ces besoins, j'ai déployé deux solutions complémentaires : **GLPI** pour la gestion des tickets et **OCS Inventory** pour l'inventaire automatisé. Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en administration système, gestion de services informatiques et intégration d'outils de supervision.

Premièrement, la gestion d'incidents qui est le fait de restaurer aussi vite que possible le fonctionnement normal des services et minimiser l'impact négatif sur les activités métiers et s'assurer ainsi que les meilleurs niveaux de qualité de service et de disponibilité sont maintenus, s'assurer que les SLA sont tenus, maintenir la communication entre l'organisation informatique et ses clients, évaluer les incidents pour déterminer le risque de se reproduire.

La gestion d'incidents se définit en 5 étapes :

- 1) Déclaration d'un incident : déclarer un incident
- 2) Enquête de l'incident : Elle sert à identifier les faits, repérer les causes et les circonstances qui sont à l'origine de cet événement.
- 3) Analyse de l'incident : La troisième étape consiste à faire une analyse des faits et de questionner ceux-ci afin de vérifier leur contribution à l'incident
- 4) Mesures correctives : À la suite de l'enquête et de l'analyse des faits, des conclusions peuvent être tirées quant aux causes de l'incident. Il est alors temps de mettre en place des mesures correctives et préventives afin d'éviter que de futurs incidents semblables ne surviennent de nouveau
- 5) Leçons apprises : Il est essentiel dans la bonne gestion des incidents de retenir des leçons de cette expérience et surtout de communiquer ces leçons à tous les membres de votre organisation tant localement que mondialement.

La bonne communication des leçons apprises permettra tout d'abord de communiquer les problèmes vécus et les solutions apportées avec le reste de votre organisation. De plus, cela permettra à votre équipe d'apprendre des problèmes des autres et d'évaluer votre situation afin de corriger rapidement les écarts potentiels.

L'impact de pas avoir une gestion d'incidents au sein d'une entreprise est important car si un incident majeur doit être vitale pour savoir répondre à un problème technique

L'entreprise a aussi un manque d'inventaire qui pourrait ralentir son expansion pour y remédier c'est une opération récurrente en magasin, notamment pour les commerçants ayant des produits en stock. Il s'agit d'une étape indispensable en comptabilité car elle permet de clôturer l'exercice comptable et d'établir les comptes annuels obligatoires. Pour cela il faut comptabiliser les marchandises stockées dans les entrepôts, puis les comparer à la liste des produits achetés et vendus ou fabriqués. En principe, la différence entre les entrées et les sorties lors du dernier inventaire doit correspondre à ce qu'il y a en stock. Le cas échéant, une enquête pourra déterminer l'origine de l'erreur de gestion ou de la disparition des marchandises.

Pour répondre à ces deux problèmes, il existe plusieurs solutions la première est OCS inventory, une application qui permet d'automatiser les inventaires des ordinateurs connectés sur le réseau et de leurs composants matériels et logiciels, de connaître l'ensemble des équipements matériels et logiciels avec mise à jour automatique des éléments inventoriés et procédé à une gestion minimale du par cet de téléistribuer des fichiers et des applications. L'avantage de cette application est une solution gratuite mais l'inconvénient est que Documentation incomplète et parcellaire et qu'il est assez compliqué à mettre en place sous Linux. OCS Inventory utilise un agent qui lance un inventaire sur les ordinateurs clients, et un serveur de gestion qui centralise les résultats des inventaires. La console d'administration web permet de visualiser ces résultats d'inventaires, les matériels réseaux détectés et de pouvoir créer des paquets de déploiement.

Mais il existe d'autre application comme Total Network Inventory 5, l'avantage de ce dernier et qu'il dispose de plusieurs outils, une installation facile et qu'il a un faible coût mais il peut opérer que sur Windows. Il existe aussi SpiceWorks qui a pour avantage un inventaire de réseau haut de gamme des options de personnalisation illimités mais il possède un abonnement annuel assez cher. Mais nous allons choisir OCS Inventory parce qu'il possède de nombreuses possibilités comme la possibilité de faire des sondages et des tickets. Pour répondre au problème de la gestion d'incident, nous allons installer GLPI et pour le problème d'inventaire nous allons installer OCS Inventory.

Nous allons télécharger OCS Inventory et GLPI sur une configuration Linux (Debian 11). Pour télécharger OCS Inventory et GLPI nous avons besoin d'une machine virtuelle comme VMware, qui est logiciel de virtualisation, et l'ISO du système d'exploitation qui est en l'occurrence, Debian 11.

Nous allons commencer par installer GLPI.

Première étape : Nous allons installer "LAMP" (LINUX APACHE MARIA DB ou MYSQL Perl ou PHP) C'est une pile logicielle qui permet de mettre en place un serveur web, comprenant le système d'exploitation un serveur HTTP, un système de gestion de bases de données et un langage de programmation interprété.

Dans un premier lieu, nous vérifions les mises à jour disponibles en faisant "apt update".

```
daniel_golgi@debian:~$ su root
Mot de passe :
root@debian:/home/daniel_golgi# apt update
```

S'il y a des mises à jour disponibles, nous tapons "apt upgrade" pour mettre à jour les dossiers.

```
root@debian:/home/daniel_golgi# apt upgrade
```

Une fois cela est fait, nous pouvons installer LAMP, en premier lieu nous installerons le serveur HTTP Apache, en tapant la commande suivante "apt install apache2 -y". "-Y" pour accepter toutes les questions.

```
root@debian:/home/daniel_golgi# apt install apache2 -y
```

Ensuite nous démarrons Apache en écrivant "Systemctl start apache2"

```
root@debian:/home/daniel_golgi# systemctl start apache2
```

Après nous allons faire en sorte qu'à chaque fois que nous allons allumer la machine Apache s'exécutera, pour se faire on fait "systemctl enable apache2".

```
root@debian:/home/daniel_golgi# systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
```

Par la suite nous activons le protocole SSL qui permet d'obtenir le certificat HTTPS, qui nous donne la sécurisation du réseau.

```
root@debian:/home/daniel_golgi# sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create :
elf-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
```

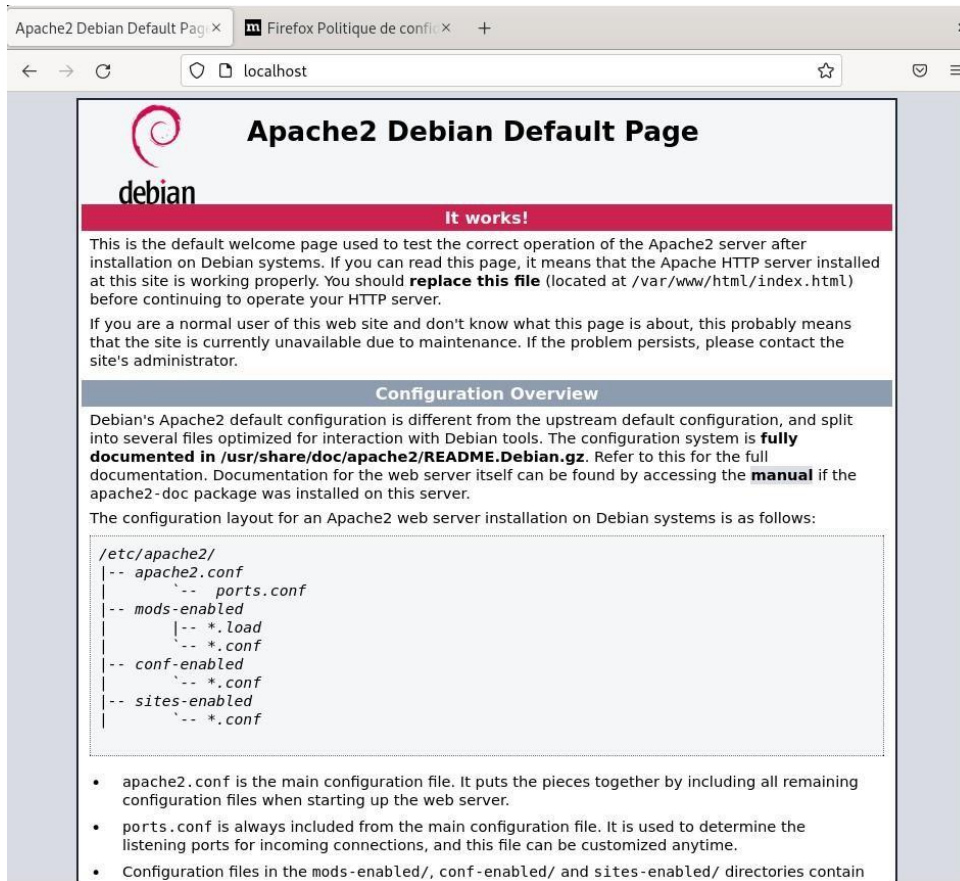
On voit bien qu'à la fin on nous dit pour activer les configurations qu'il faut taper la commande "systemctl restart apache2".

```
root@debian:/home/daniel_golgi# systemctl restart apache2
```

Nous allons appliquer ce certificat pendant le localhost.

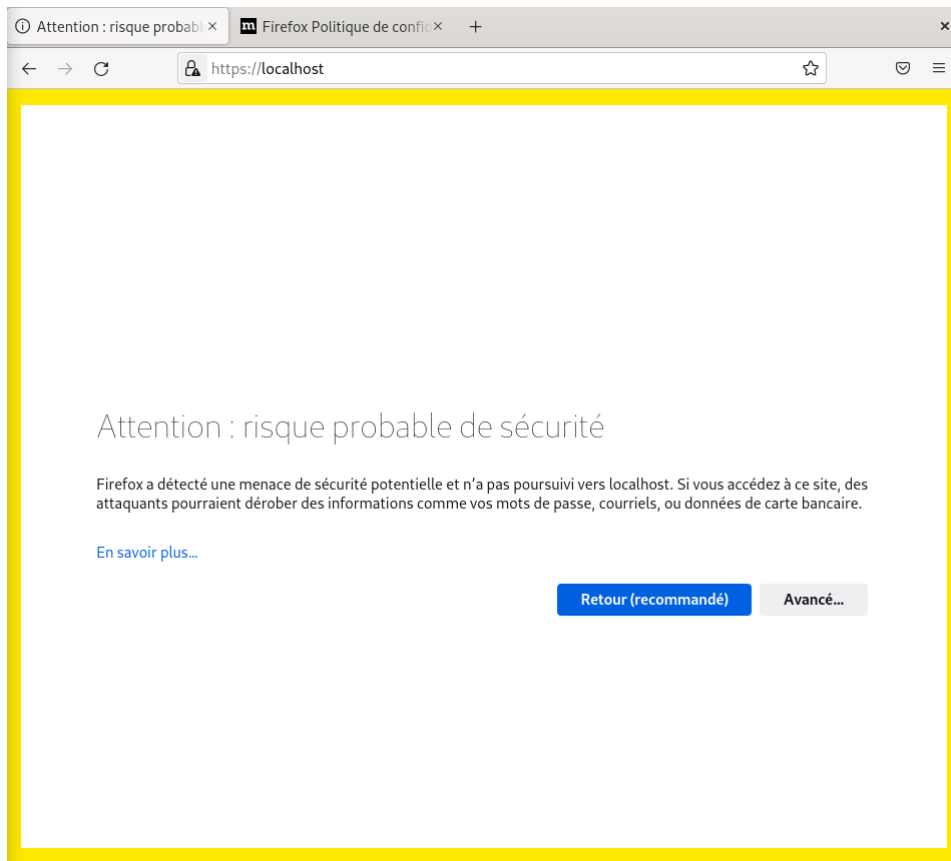
```
root@debian:/home/daniel_golgi# sudo a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@debian:/home/daniel_golgi# systemctl reload apache2
root@debian:/home/daniel_golgi#
```

Nous vérifions dans si on tape dans un système d'exploitation "localhost" si cela fonctionne.



On va vérifier si le certificat HTTPS fonctionne.

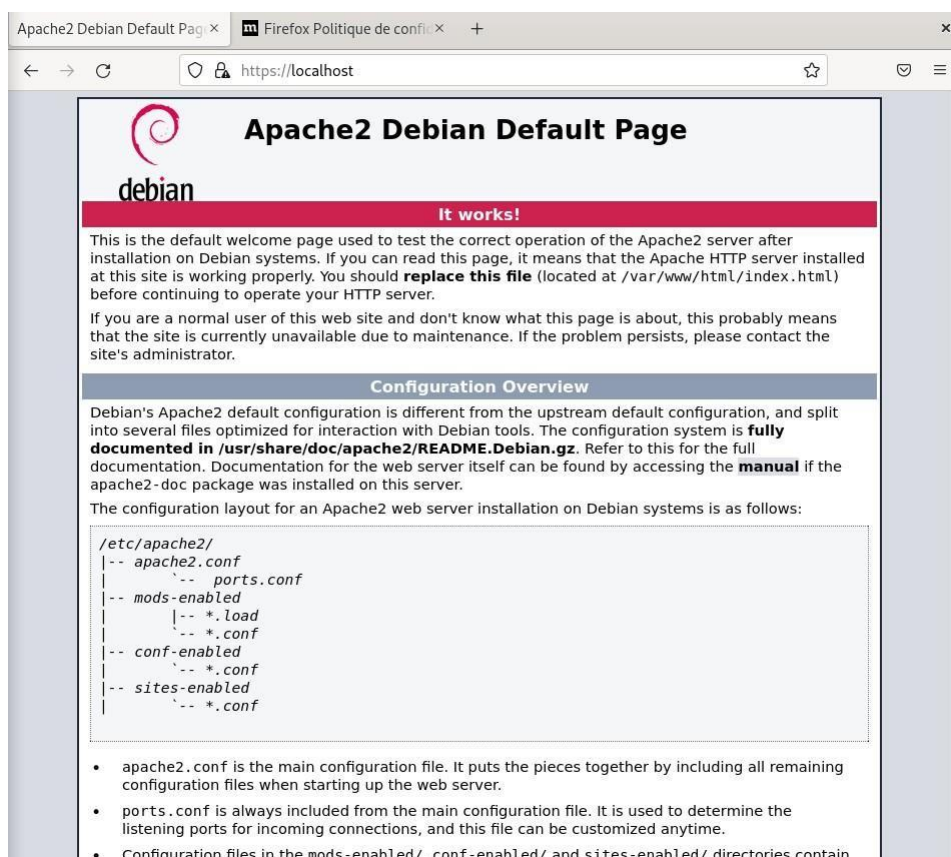




On clique sur Avancé



Et sur "Accepter le risque et poursuivre"



On peut constater que cela fonctionne.

Nous allons installer la base de données qui est Maria DB.

```
root@debian:/home/daniel_golgi# apt install mariadb-server mariadb-client -y
```

Nous allons sécuriser l'installation

```
root@debian:/home/daniel_golgi# mysql_secure_installation
```

Le système va nous demander un mot de passe pour 'root'

Enter current password for root (enter for none):

Switch to unix\_socket authentication [Y/n] n

Change the root password? [Y/n] n

On accepte que les utilisateurs anonymes soient supprimés.

Remove anonymous users? [Y/n] y

Disallow root login remotely? [Y/n] y

Supprimer la base de données de test

Remove test database and access to it? [Y/n] y

Remettre les privilèges.

```
Reload privilege tables now? [Y/n] y
Success!
```

On va à présent télécharger PHP et ses extensions.

```
root@debian:/home/daniel_golgi# apt install php libapache2-mod-php php-mysql php
-mbstring php-curl php-gd php-xml php-intl php-ldap php-apcu php-xmllrpc php-cas
php-zip php-bz2 php-ldap php-imap php soap php-opcache php-php-gettext php-dev -y
```

Maintenant que nous avons installé LAMP, nous allons dans la base donnée en fessant “MySQL” et créer une base de données que l’on va appeler “GLPI”.

```
root@debian:/home/daniel_golgi# mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 30
Server version: 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database GLPI;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Nous allons donner tous les privilèges sur la base de données, le pourcentage va dire que l'utilisateur est présent dans tous les serveurs (même si on peut).

On va actualiser les privilèges de la base de données.

```
MariaDB [(none)]> flush privileges;
```

Et on quitte la base de données en fessant “exit”.

```
MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

Nous allons aller dans le dossier “temporary”, pour ce faire il faut “cd /tmp” puis télécharger via internet avec la commande “wget”.

```
root@debian:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.
5.6/glpi-9.5.6.tgz
```

Une fois terminer, nous décompressons ce dernier.

```
root@debian:/tmp# tar -xvzf glpi-9.5.6.tgz
```

On va déplacer ce dossier dans /var/www/html, on utilise la commande “mv” qui veut dire move.

```
root@debian:/tmp# mv glpi /var/www/html
```

On va attribuer les privilèges et les permissions de ce groupe dans le dossier “glpi”



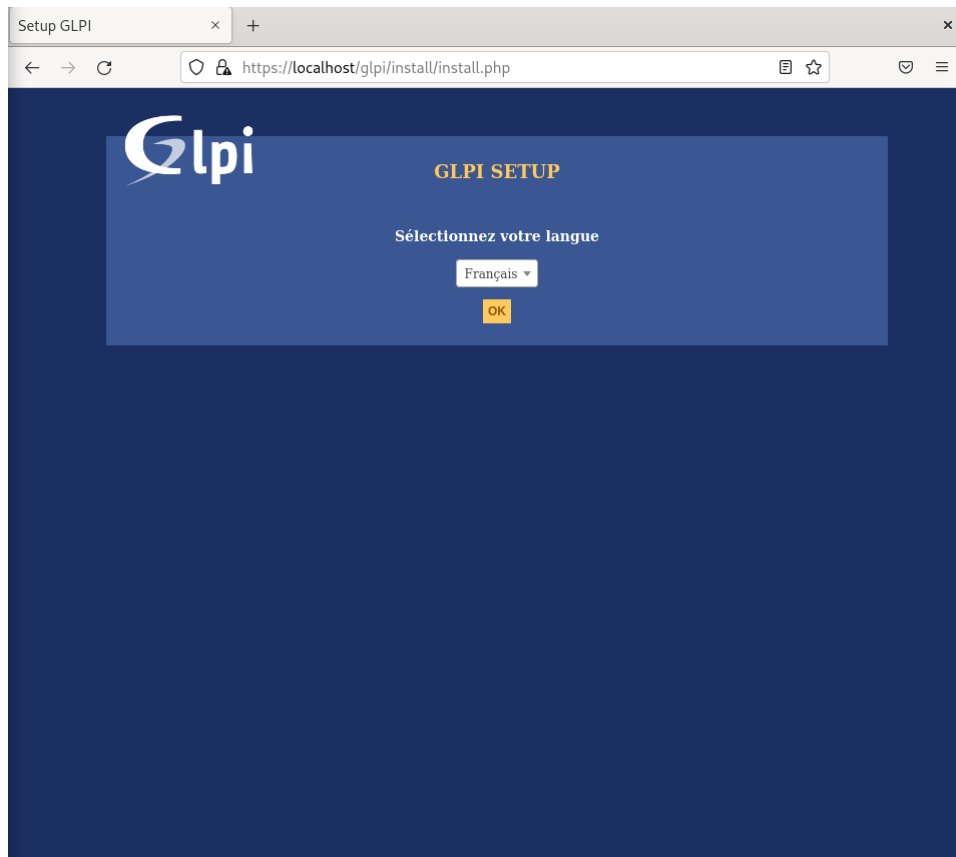
```
root@debian:/tmp# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

On va activer la lecture du dossier glpi

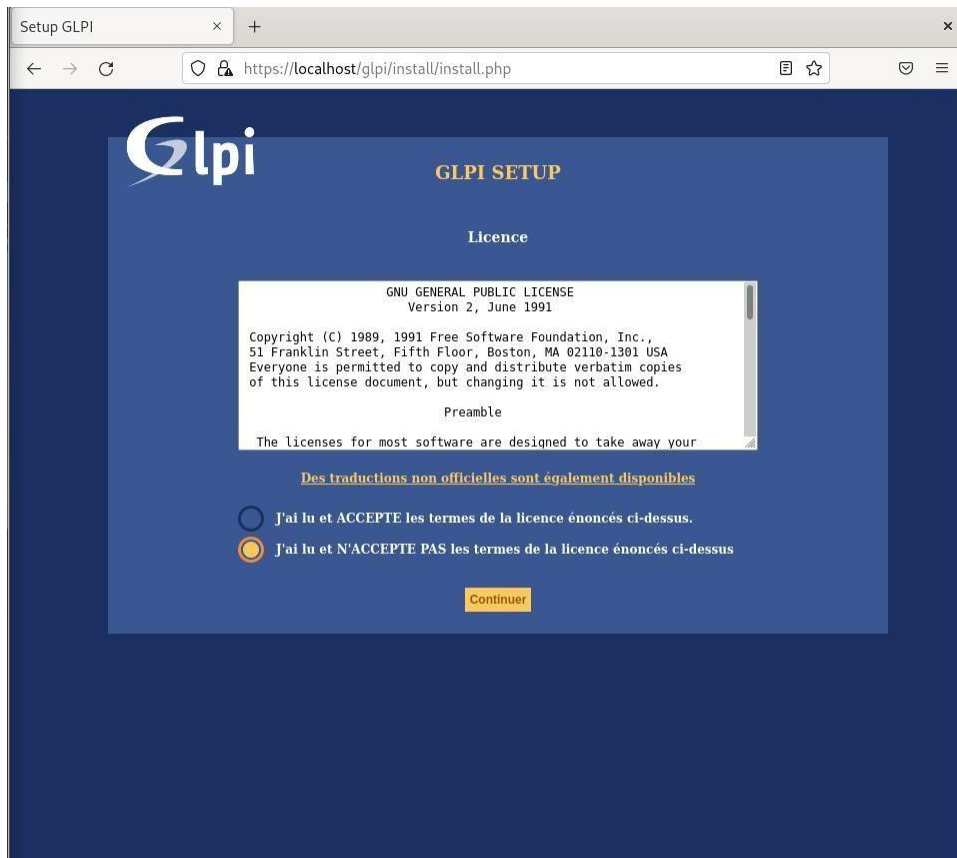
```
root@debian:/tmp# sudo chmod 755 /var/www/html/glpi
```

On relancer le system d'Apache pour prendre tous les paramètres en compte.

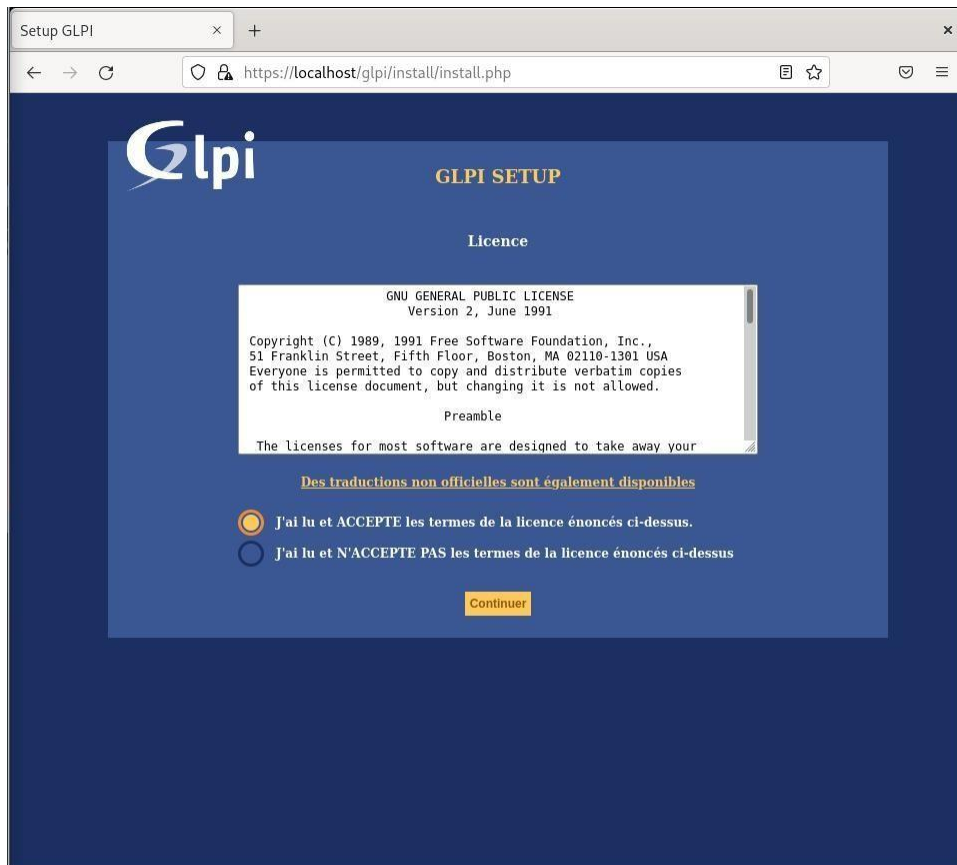
On se rend sur notre navigateur et on tape <https://localhost/glpi>



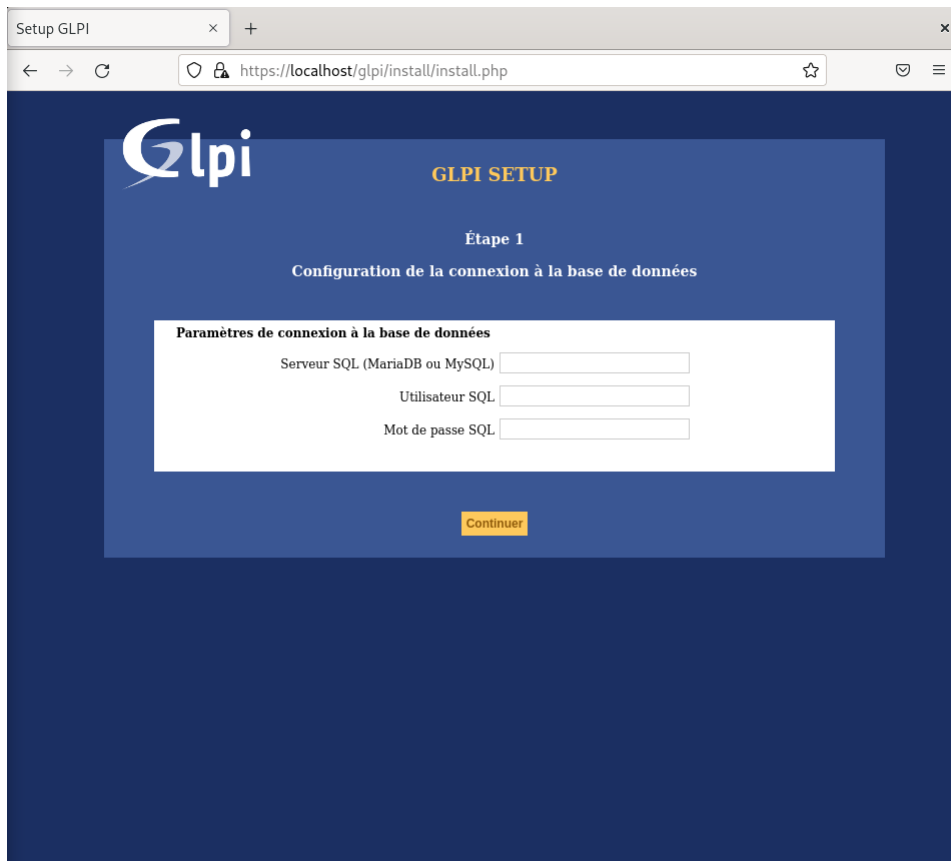
On clique sur OK



On sélectionne "J'ai lu ACCEPTE les termes de la licence énoncés ci-dessus".

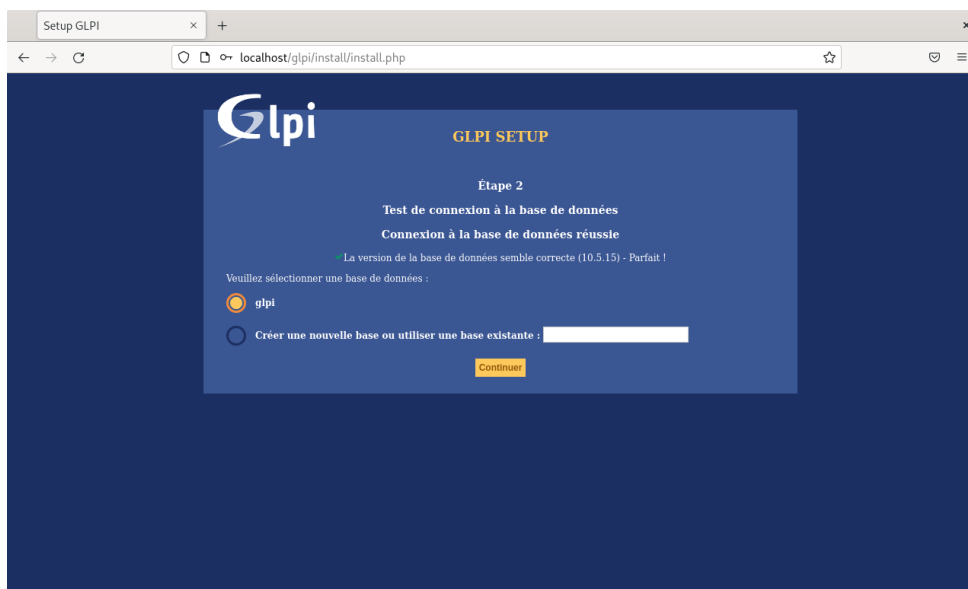


Puis on clique sur "Continuer", "Installer", "Continuer" jusqu'à cette page



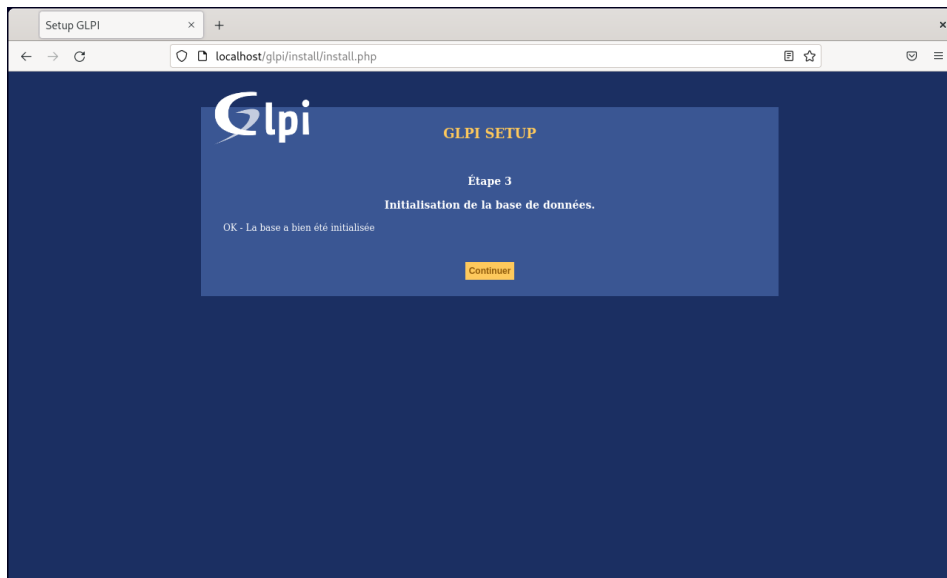
Le serveur étant “localhost”, l'utilisateur “glpi” et le mot de passe est “glpi”

Nous allons sélectionner glpi

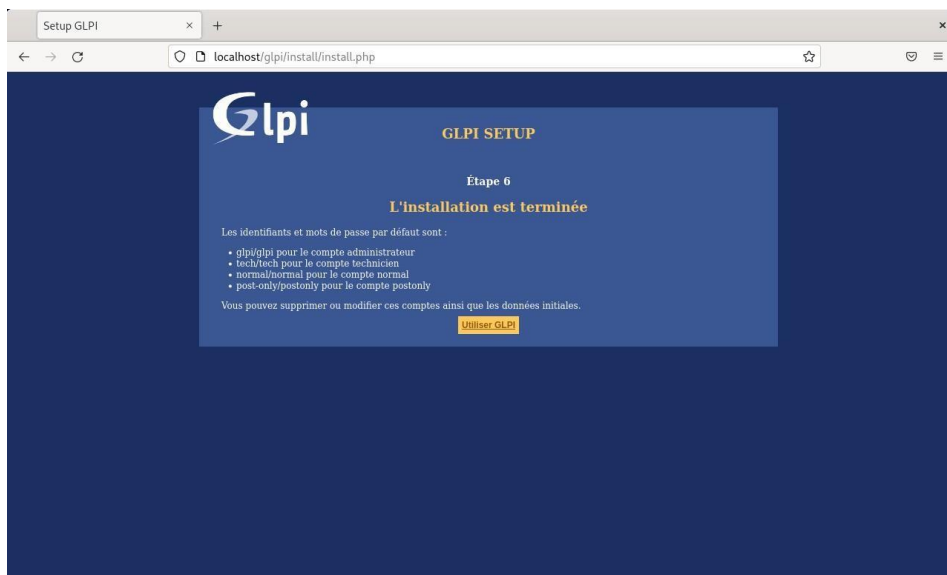


Cliquer sur continuer

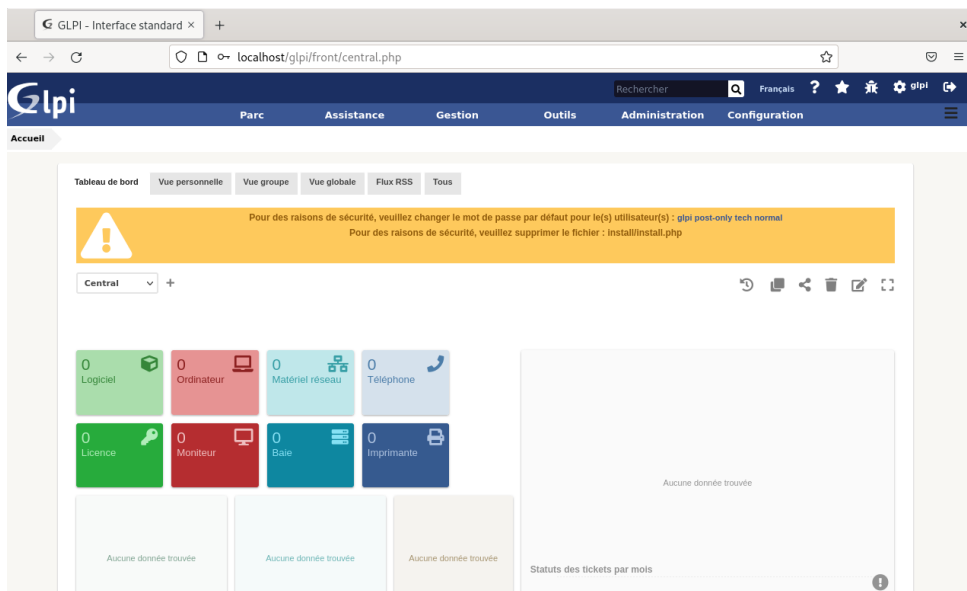
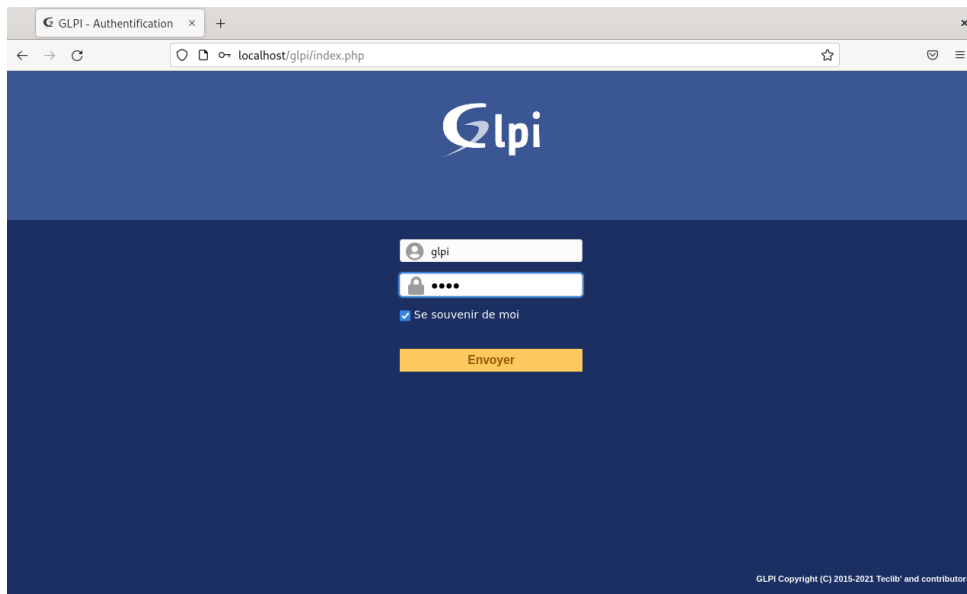
Attendez que l'installation de la base données soit faite



Continuer jusqu'à cette page et cliquer "utiliser GLPI"



L'identifiant est "glpi" et le mot de passe est "glpi"



On peut constater qu'un message d'erreur est visible.

Cliquer sur "glpi post-only tech normal" et on tombe sur cette page.

Il faut cliquer sur "utilisateurs"

GLPI - Utilisateurs - 3

localhost/glpi/front/user.php?id=3

Rechercher Français ? ⚙️ glpi

Accueil Administration **Utilisateurs** + 🔍

post-only Actions

Utilisateur

Habiletations 1

Groupes

Préférences

Éléments utilisés

Éléments gérés

Tickets créés

Problèmes

Changements

Documents

Réservations

Synchronisation

Liens externes

Certificats

Historique

Tous

Utilisateur

Identifiant: post-only

Nom de famille

Prénom

Mot de passe

Confirmation mot de passe

Fuseau horaire

Actif: Oui

Valable depuis

Téléphone

Téléphone mobile

Téléphone 2

Matricule

Titre

Lieu

Profil par défaut

Image

Fichier(s) (2 Mio maximum) i

Glissez et déposez votre fichier ici, ou Cliquez pour sélectionner. No file selected.

Effacer

Adresses de messagerie +

Valable jusqu'à

Authentification

Catégorie

Base interne GLPI

Commentaires

Entité par défaut: Entité racine

GLPI - Utilisateurs

localhost/glpi/front/user.php

Rechercher Français ? ⚙️ glpi

Accueil Administration **Utilisateurs** + 🔍

Ajouter utilisateur...

Éléments visualisés: 20

régle règle globale groupe Rechercher

Affichage (nombre d'éléments): 20

Page courante en PDF paysage

De 1 à 4 sur 4

Actions

| Identifiant | Nom de famille | Adresses de messagerie | Téléphone | Lieu | Actif |
|-------------|----------------|------------------------|-----------|------|-------|
| glpi        |                |                        |           |      | Oui   |
| normal      |                |                        |           |      | Oui   |
| post-only   |                |                        |           |      | Oui   |
| tech        |                |                        |           |      | Oui   |

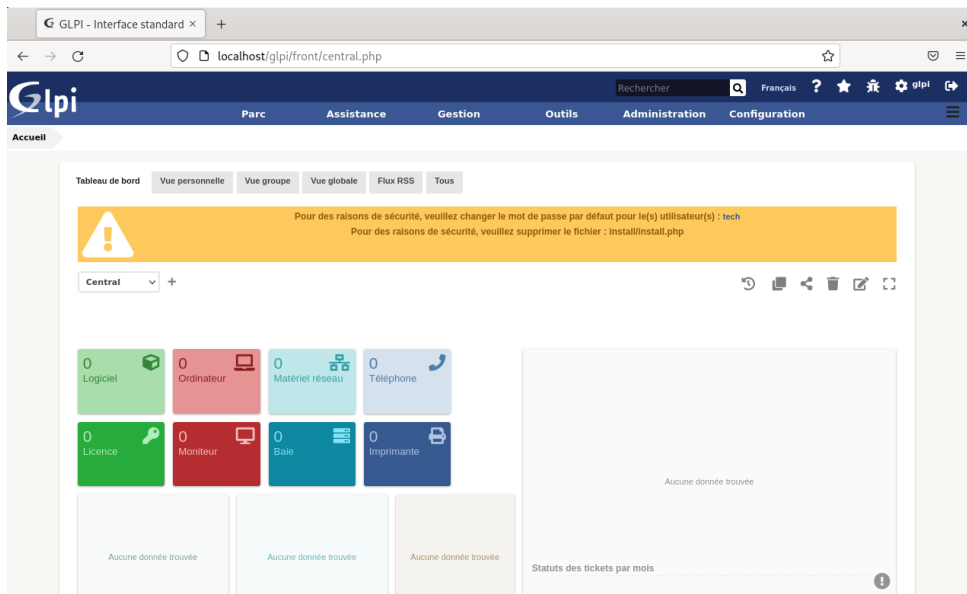
Actions

Affichage (nombre d'éléments): 20

De 1 à 4 sur 4

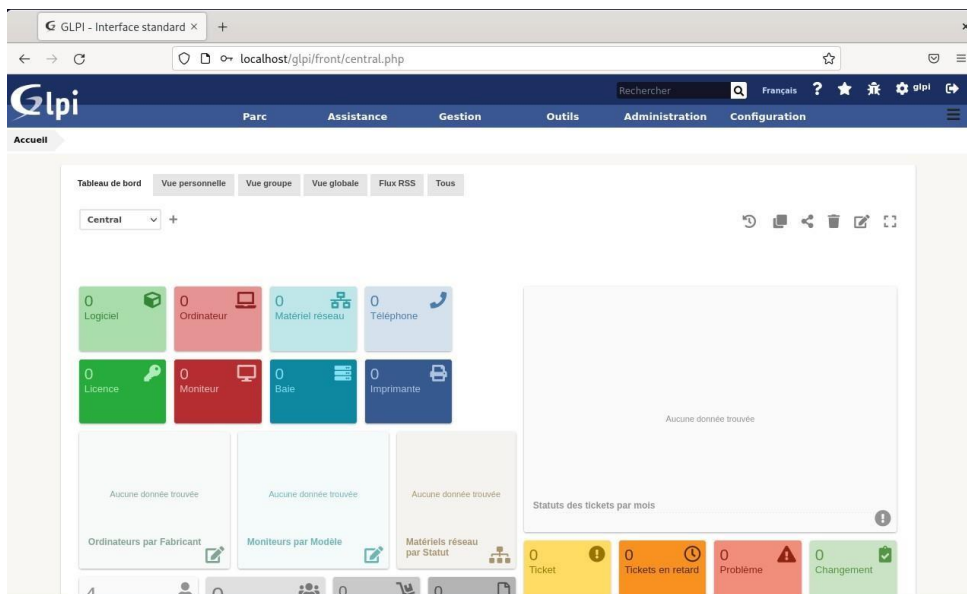
Cliquer sur glpi et changer le mot de passe et sauvegarder. Faire la même chose pour “normal” et “post-only”.

Retourner dans le tableau de bord



On écrit cette commande pour supprimer le message d'erreur

```
root@debian11:/tmp# mv /var/www/html/glpi/install/install.php /var/www/html/glpi/install/install.bak
```



Nous allons installer OCS inventory, pour ce faire il nous faut des modules supplémentaires.

```
root@debian11:/tmp# apt-get install -y make
```

```
root@debian11:/tmp# apt-get install -y build-essential
```

```
root@debian11:/tmp# apt-get install -y aptitude
```

```
root@debian11:/tmp# sudo apt-get install libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl -y
```

Nous allons télécharger des modules de perl.

```
root@debian:/home/daniel# duof apt-get install libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl -y
```

```
root@debian11:/home/daniel# sudo apt-get install libapache-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libapache2-mod-perl2 libarchive-zip-perl -y
```



Créer un dossier avec la commande “mkdir”

```
root@debian11:/home/daniel# mkdir /usr/include/apache2
```

On installe MCPAN, qui est un logiciel

```
root@debian11:/home/daniel# perl -MCPAN -e shell
```

On le relance

```
cpan[2]> reload cpan
```

On installe YAML

```
cpan[3]> install YAML
```

Ensuite on télécharge XML::Entities

```
cpan[2]> install XML::Entities
```

On installe Mojolicious Lite

```
cpan[1]> install Mojolicious::Lite
```

```
cpan[2]> install Plack::Handler
```

```
_install Switch
```

```
install Apache2::SOAP
```

On créer la base de données que l’on nomme “ocsweb”.

```
CREATE DATABASE ocsweb;
```

Nous allons créer un utilisateur avec tous les privilèges.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'%' identified by 'ocs';
```

On enlève les privilèges

```
flush privileges;
```

On télécharge OCS Inventory via le lien GitHub avec la commande “wget”.

```
root@debian11:/tmp# wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsrepo  
rts/releases/download/2.9.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
```

On compresse ce dossier

```
root@debian11:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# tar -xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
```

On va configurer ocs inventory via le terminal.

```
root@debian11:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# sudo ./setup.sh

+-----+
| Welcome to OCS Inventory NG Management server setup ! |
+-----+

Trying to determine which OS or Linux distribution you use
+-----+
| Checking for Apache web server binaries ! |
+-----+

CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server!

Do you wish to continue ([y]/n)?

root@debian11:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# cp /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf /e
tc/apache2/sites-enabled

root@debian11:/home/daniel/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# cp /etc/apache2/conf-availab
le/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/sites-enabled

root@debian11:/home/daniel/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# ln -s /etc/apache2/sites-ena
bled/z-ocsinventory-reports.conf/etc/apache2/sites-enabled

root@debian11:/home/daniel/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# ln -s /etc/apache2/sites-ena
bled/ocsinventory-server.conf/etc/apache2/sites-enabled/ocsinventory.conf

root@debian11:/home/daniel/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# sudo chown -R www-data:www-d
ata /var/lib/ocsinventory-reports/

root@debian11:/home/daniel/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# mv /usr/share/ocsinventory-r
eports/ocsreports/install.php /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install
.bak
```

Nous allons écrire "localhost/ocsreports/" pour voir si tous cela fonctionne.

OCS Inventory

Firefox Politique de confic

+

x

←

→

↻

https://localhost/ocsreports/

📄

☆

🔒

☰

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 100MB  
You must raise both **post\_max\_size** and **upload\_max\_filesize** in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

ERROR: Can't connect to MySQL. Please enter a valid login/password. (host=localhost login=ocs password=root password=3306 password=0 password= password= password= password=)  
ERROR: MySql connection problem 1045  
Access denied for user 'ocs'@'localhost' (using password: YES)

MySQL login:

ocs

MySQL password:

●●●

Name of Database:

ocsweb

MySQL HostName:

localhost

MySQL Port :

3306

▼

Enable SSL:

NO

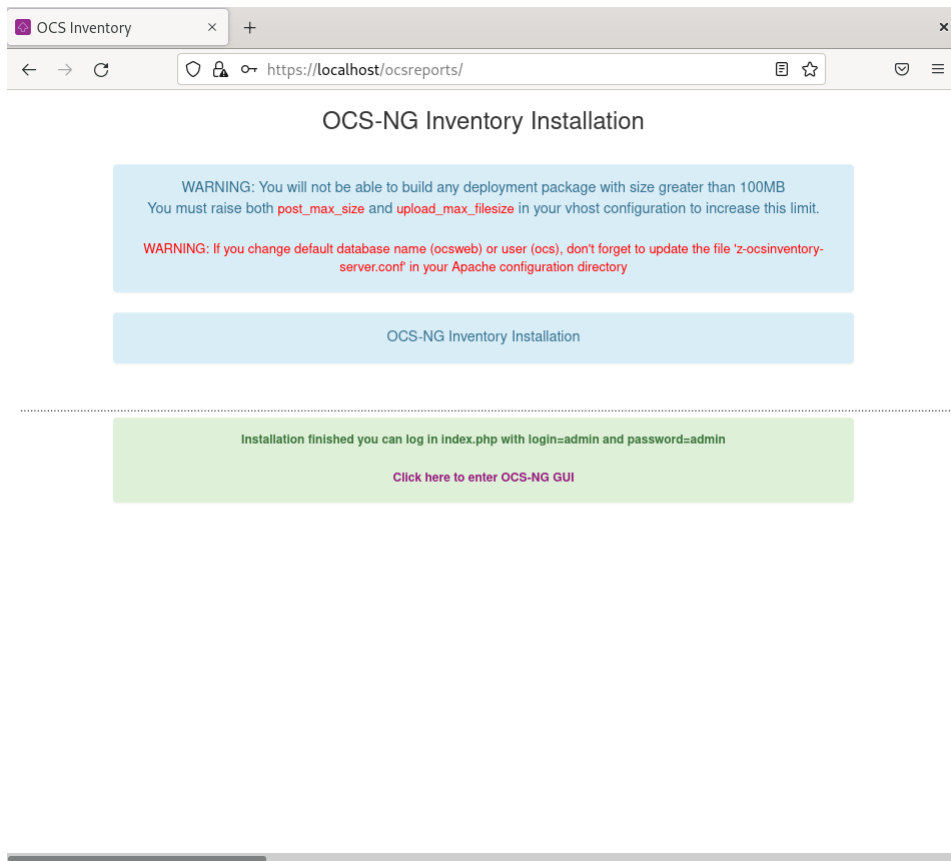
▼

SSL mode:

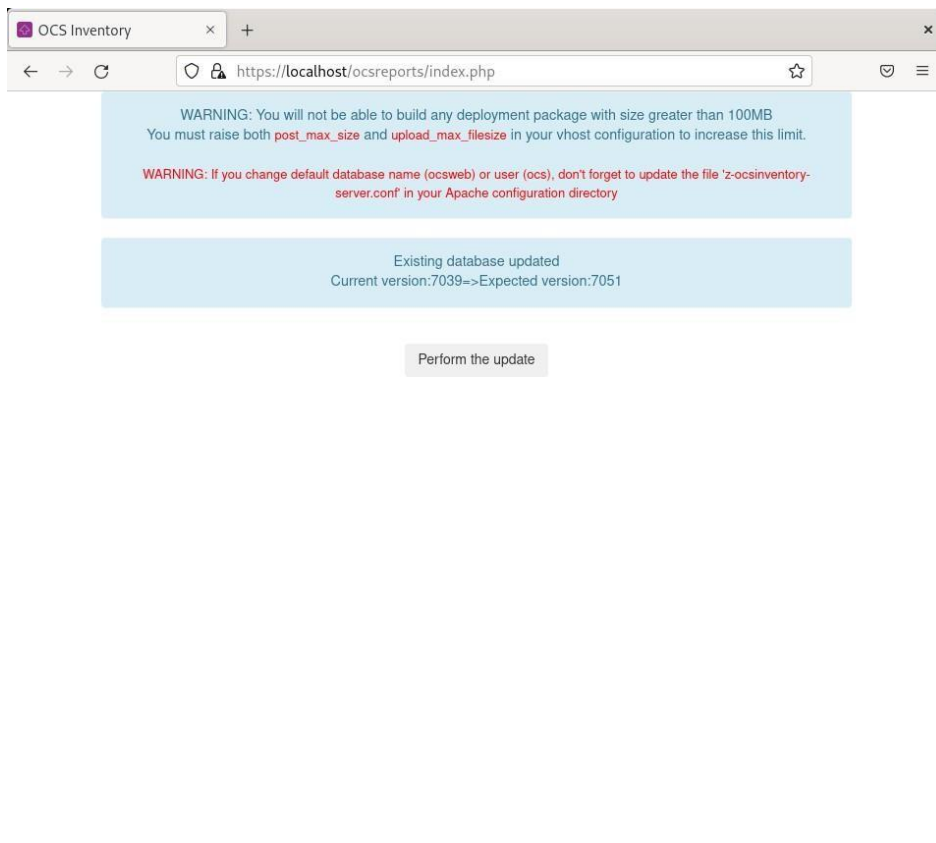
▼

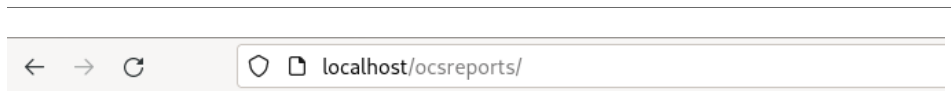
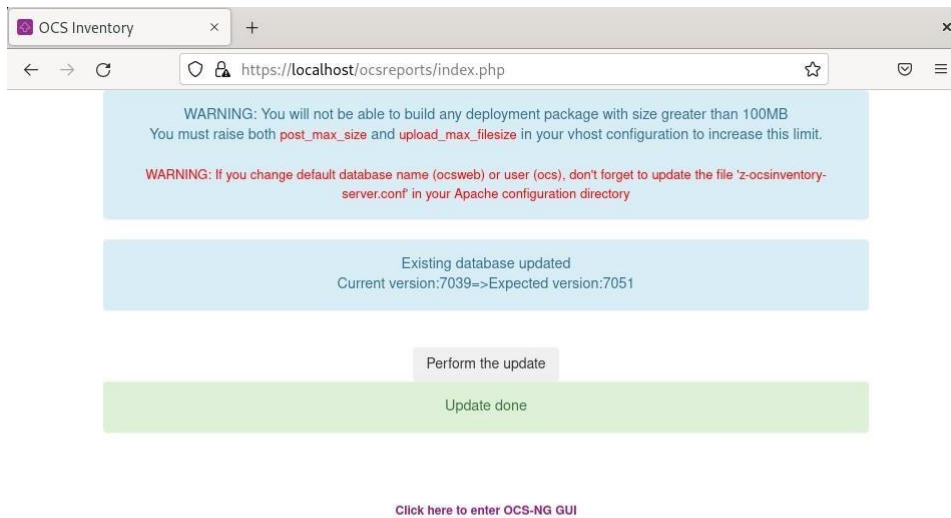
SSL key path:

Nous



On clique sur “Click here to enter OCS-NG GUI”.





OCS Inventory x + x

← → ↻ <https://localhost/ocsreports/index.php> ☆ 📄 ☰

**ocs inventory**



LANGUAGE

🇬🇧 English ▾

User :

User

Password :

Password

Send

Le nom de l'utilisateur est admin et aussi admin.

Nous constatons que cela fonctionne

← → ↻ <localhost/ocsreports/index.php> ☆ 📄 ☰

**ocs inventory**

All computers Inventory ▾ Deployment ▾ Configuration ▾ Manage ▾ Extensions ▾ Information ▾ Help ▾

⚙️

**SECURITY ALERT!** ✕

Your install.php exists in your installation directory (by default : /usr/share/ocsinventory-reports /ocsreports).

The default SQL login/password is set on your database: ocsweb

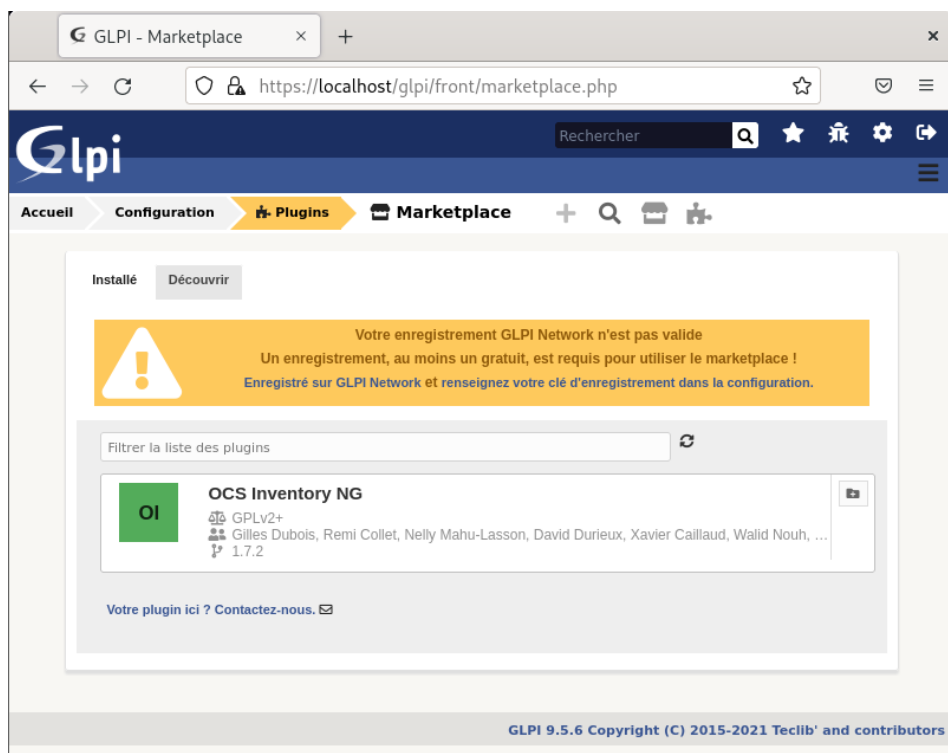
My dashboard

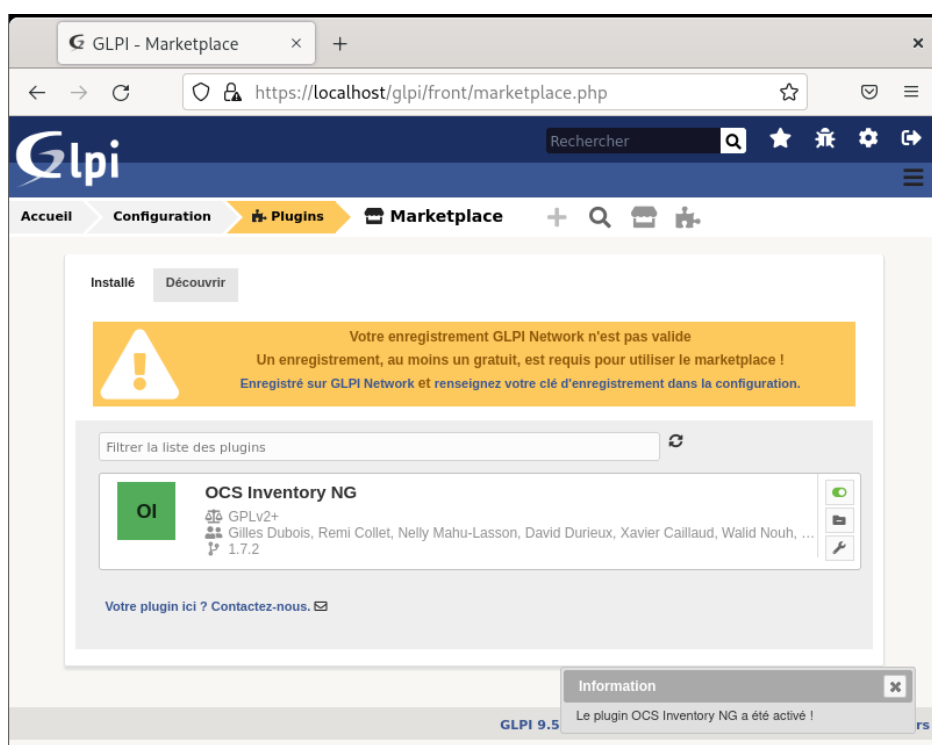
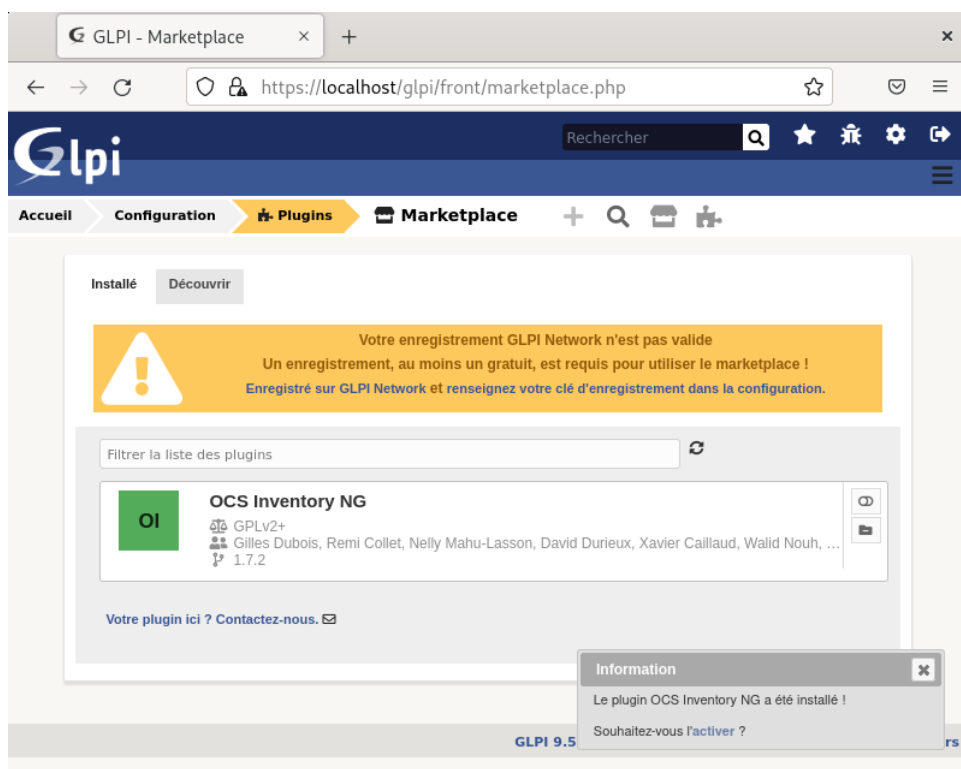
|            |         |      |         |        |                  |          |
|------------|---------|------|---------|--------|------------------|----------|
| 0          | 0       | 0    | 0       | 0      | 0                | 0        |
| Machine(s) | Windows | Unix | Android | Others | Operating system | Software |

Machines contacted today

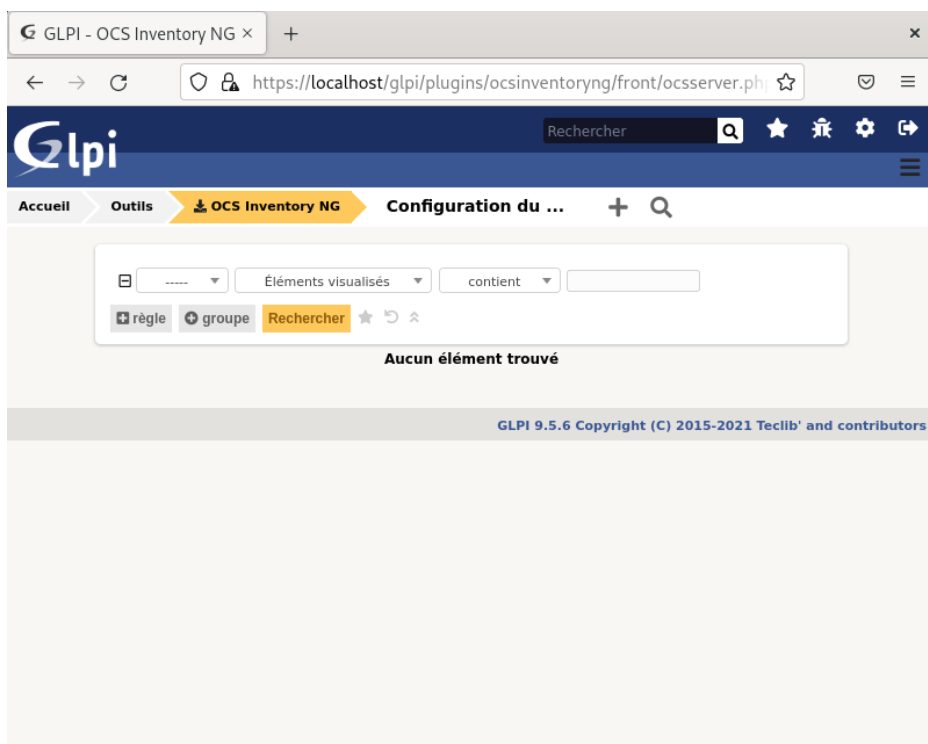
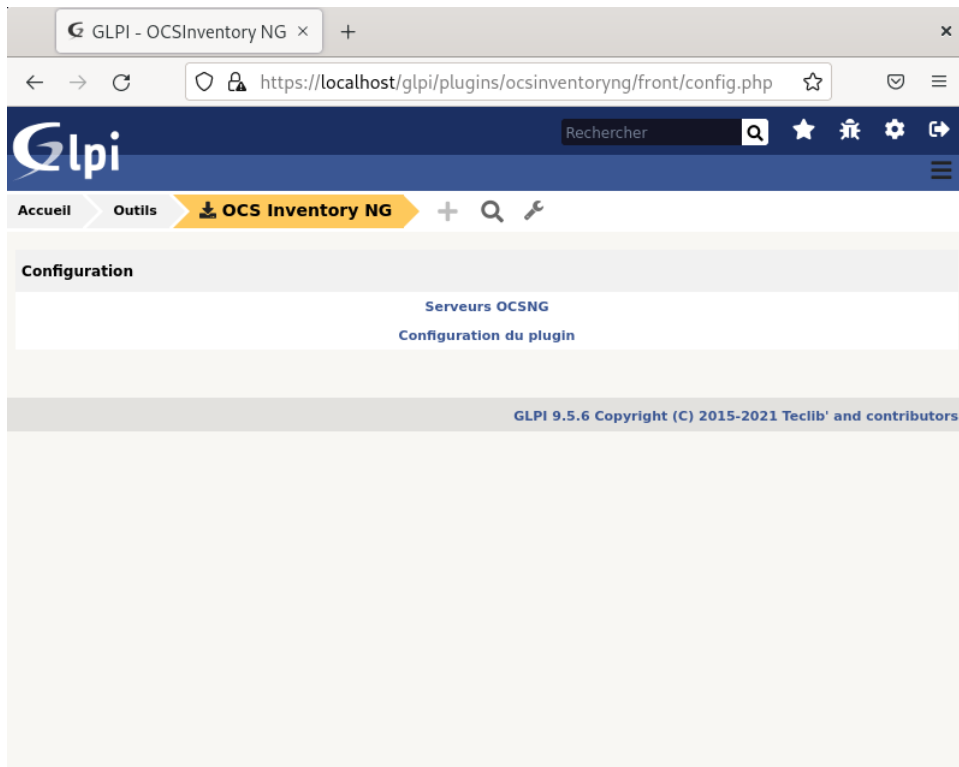
|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Nous allons installer un agent avec GLPI. On se rend dans l'agent









GLPI - OCS Inventory NG

https://localhost/glpi/plugins/ocsinventoryng/front/ocsserver.form.php

Rechercher

Accueil

Outils

OCS Inventory NG

Configuration du ...

+

Q

Serveur OCSNG

Nouvel élément - Serveur OCSNG

Type de connexion

Base de données

Actif

Oui

Nom

Hôte

localhost

Méthode de synchronisation

Standard (Autorise les actions manuelles)

Base de données

ocsweb

Base de données en UTF8

Oui

Utilisateur

ocsuser

Commentaires

Mot de passe

Utiliser l'action automatique de nettoyage des agents & suppression depuis OCSNG

Non

Utiliser l'action automatique pour vérifier les règles d'affectation d'entité

Non

Utiliser les verrous automatiques

Oui

+ Ajouter